

Dossier Technique

Individuel

Projet Velux

MALINGE Louison
ST2ER

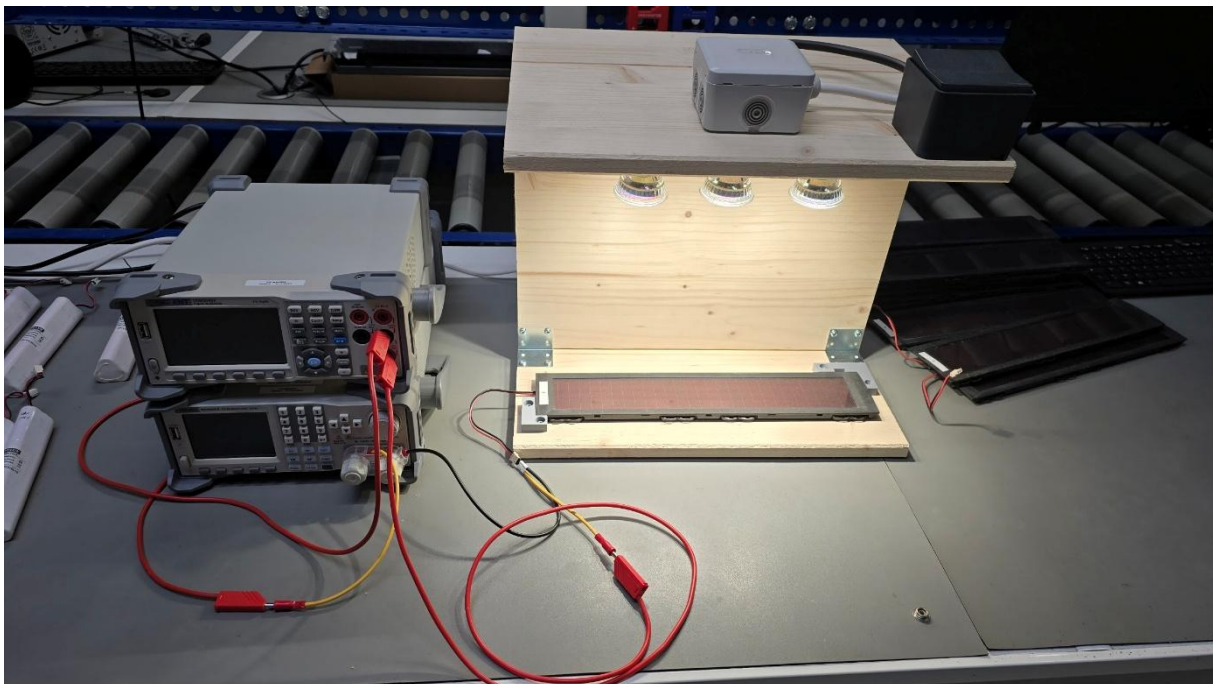


Figure 1 Banc de test

Sommaire

Situation dans le Projet.....	3
Présentation du projet	3
Diagramme	4
BDD	4
IDB Alimentation.....	4
IDB Gestion	5
IDB Communication	5
IDB Interface utilisateur	6
Cas d'utilisation	7
Exigences	7
Réalisation du Projet.....	8
Choix des composants	8
Schéma Structurel.....	10
Routage PCB	11
Test unitaire.....	12
Problème rencontrer.....	12
Annexe 1 : Plan de test.....	13

Situation dans le Projet

Présentation du projet

Origine du projet

L'entreprise, pour donner suite à la demande d'un client, a le besoin de tester trois pièces différentes d'un volet roulant de la marque VELUX. Les trois pièces sont les suivantes : une batterie, un moteur et un panneau solaire. Les techniciens travaillant pour le client changeaient automatiquement ces trois pièces et les jetaient à la poubelle. Maintenant, ils préfèrent les tester pour récupérer les pièces encore fonctionnelles.

But du projet

Le but de ce projet est d'améliorer la ligne de test du panneau solaire pour permettre à l'opérateur de réaliser des mesures plus fiables et rapides afin d'évaluer si le panneau solaire peut encore être utilisé par le client VELUX. Le panneau solaire est une pièce très importante du volet roulant qui est sans fil, celui-ci permet de recharger la batterie. Le panneau solaire doit donc fonctionner été comme hiver et permettre une bonne recharge de la batterie même avec très peu de soleil.

Processus du projet

L'entreprise va recevoir 1200 pièces à tester de la part du client. Ces 1200 pièces vont être un test donné par le client pour gagner le marché.

Objectif du projet

Afin d'éviter de jeter des pièces encore fonctionnelles, le projet vise à concevoir un système permettant de tester rapidement et de manière fiable les panneaux solaires, notamment en mesurant leur tension à vide, leur intensité de court-circuit et leur puissance. Un banc de test existe déjà pour effectuer ces mesures. Le banc de test est déjà composé des équipements de mesures (multimètre de table SIGLENT SDM3045x et charge électronique SIGLENT SDL1020x-e), d'un emplacement pour placer le panneau solaire et de lampes permettant de simuler le soleil. Le banc de test actuel doit être utilisé avec un opérateur pour effectuer les mesures en contrôlant les appareils de mesure manuellement. L'objectif du projet est donc d'améliorer le banc de test existant en automatisant les mesures via une Arduino nano.

Système de test

Le système sera composé de trois lampes pour simuler le soleil, d'une carte électronique avec un connecteur pour le panneau solaire afin de permettre de tester sa puissance. Le système communiquera en LAN grâce à un module Ethernet, avec :

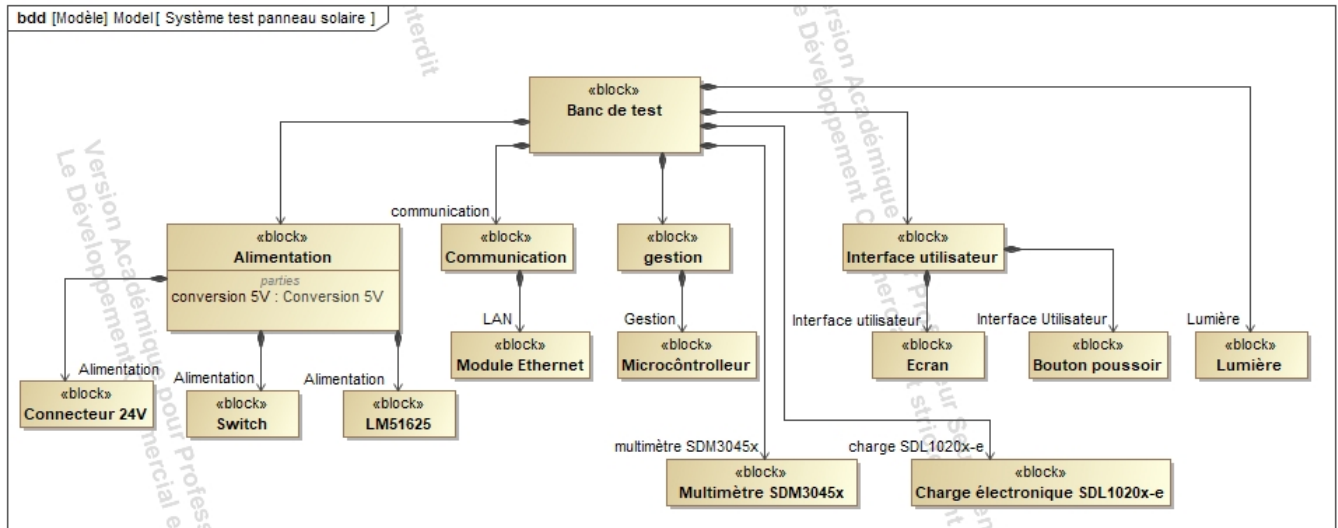
- Un multimètre de table SIGLENT SDM3045x
- Une charge électronique SIGLENT SDL1020x-e.

Tâches à réaliser

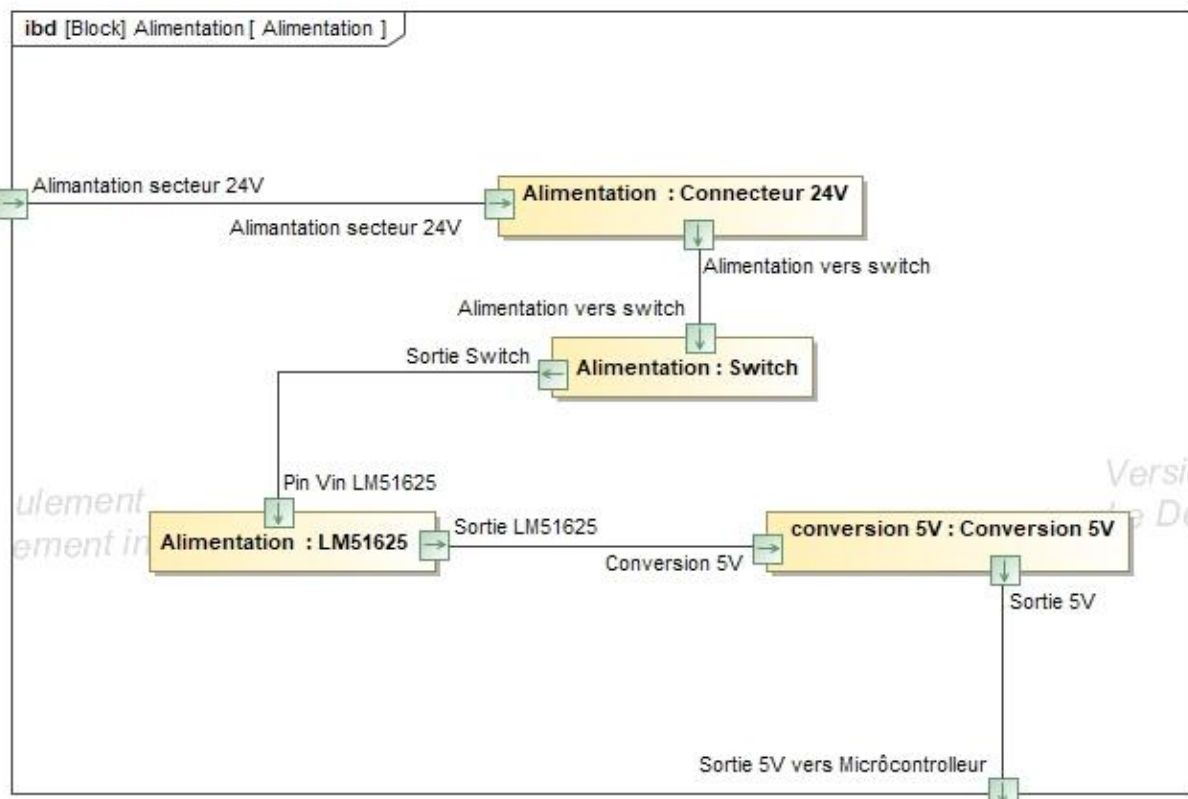
Toutes les étapes du projet seront effectuées par moi-même étant seul à travailler sur le projet. Je recevrais de l'aide de Leo CASTRE (alternant au bureau des méthodes dans l'entreprise) et de Sean RAMAGET (Ingénieur électronique)

Diagramme

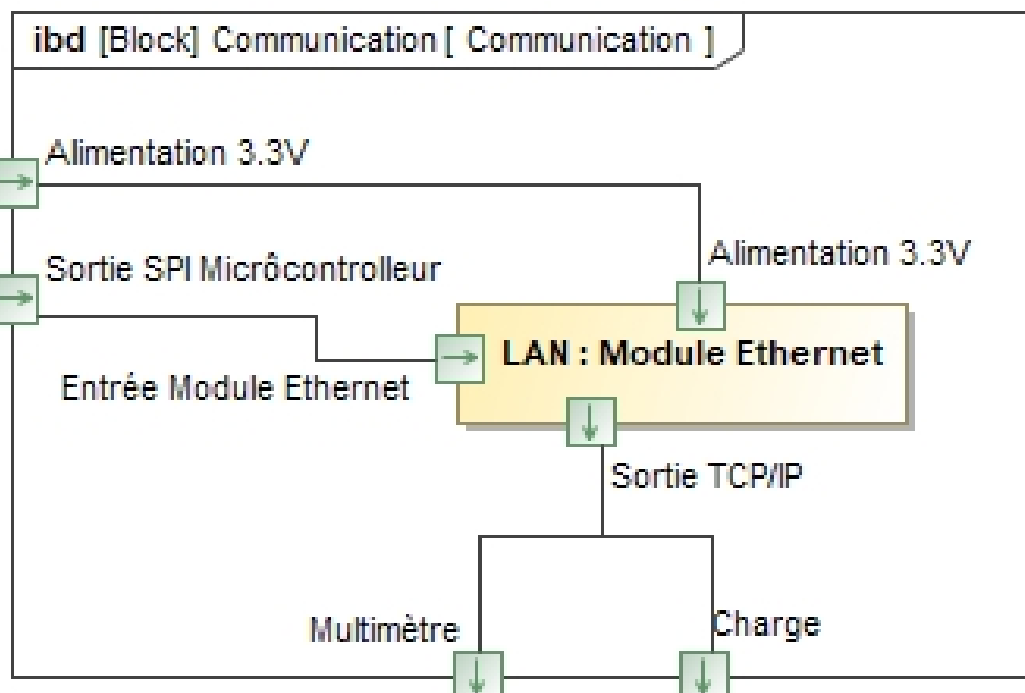
BDD



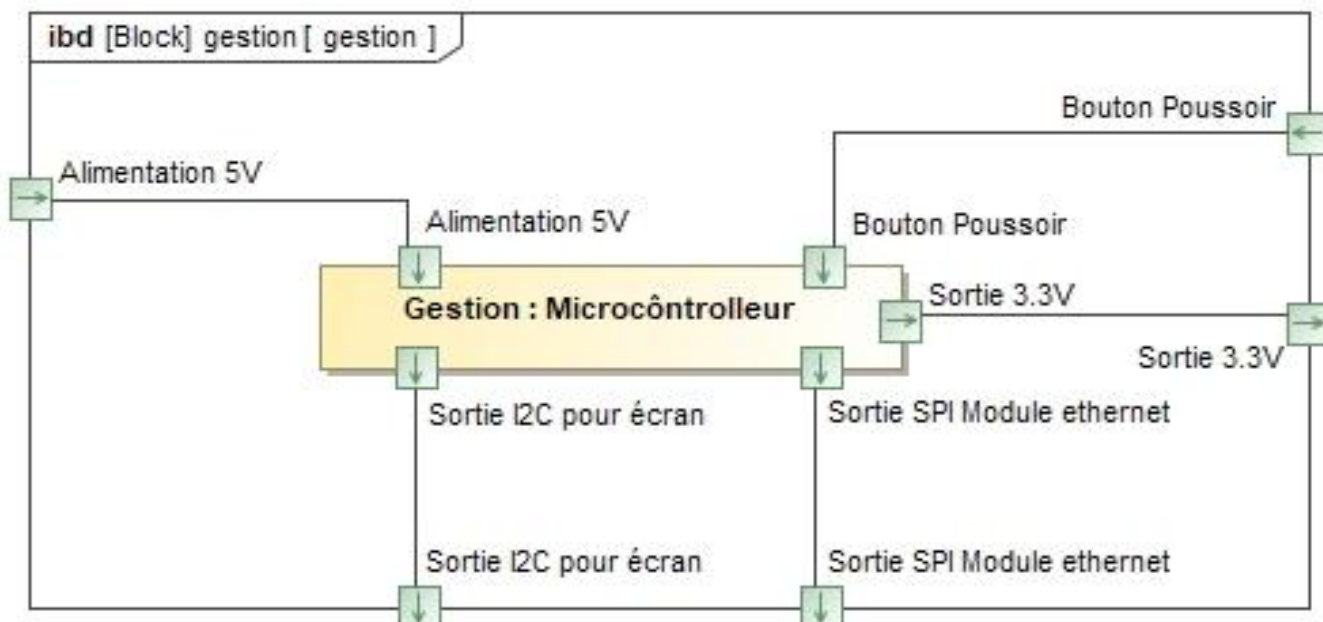
IDB Alimentation



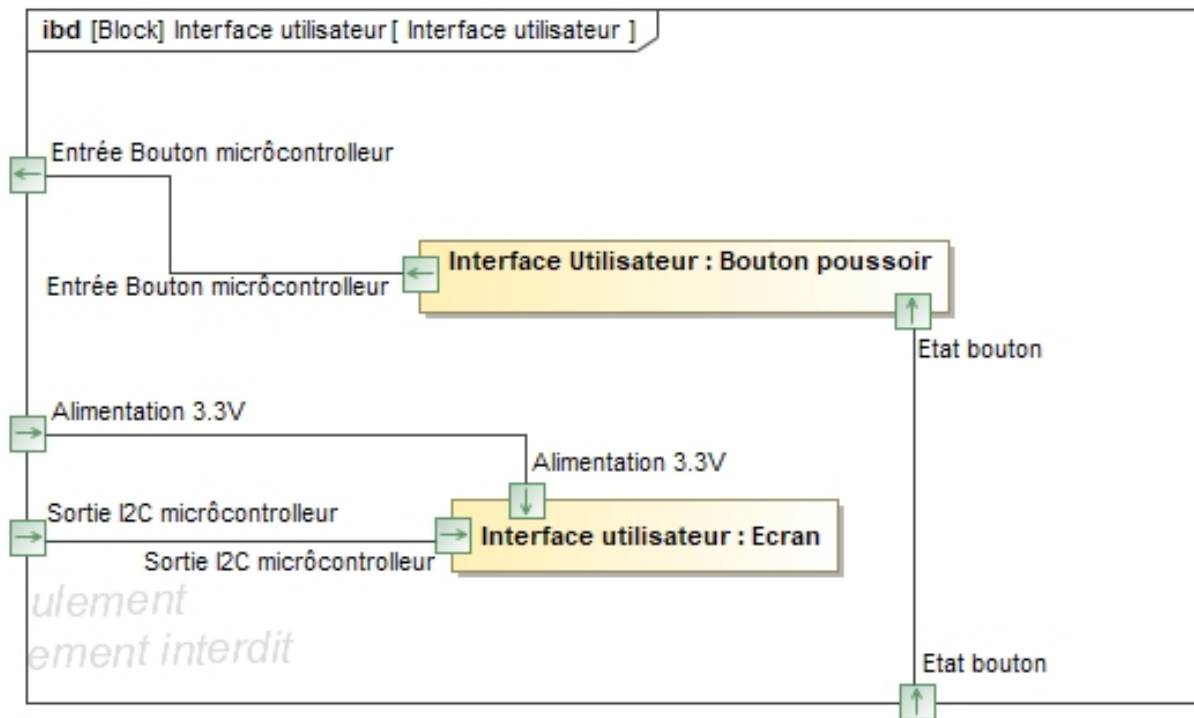
IDB Gestion



IDB Communication

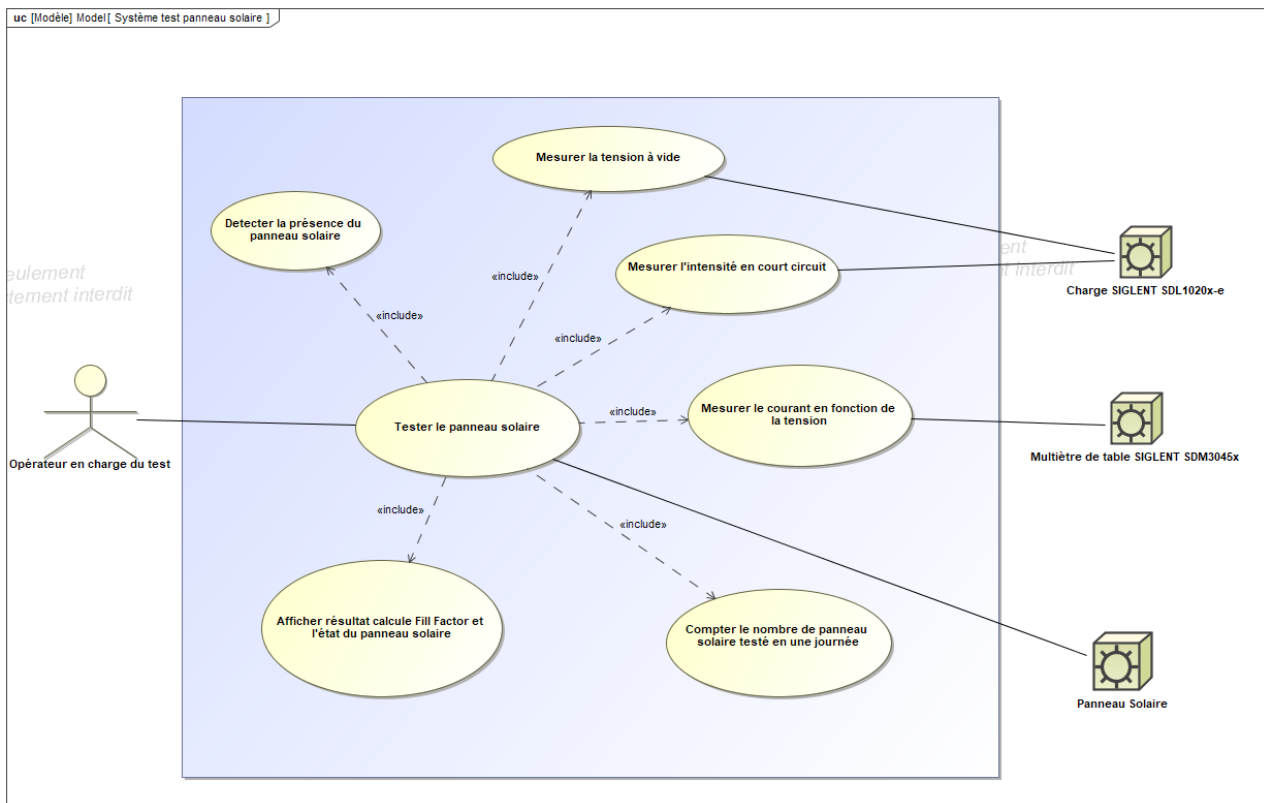


IDB Interface utilisateur

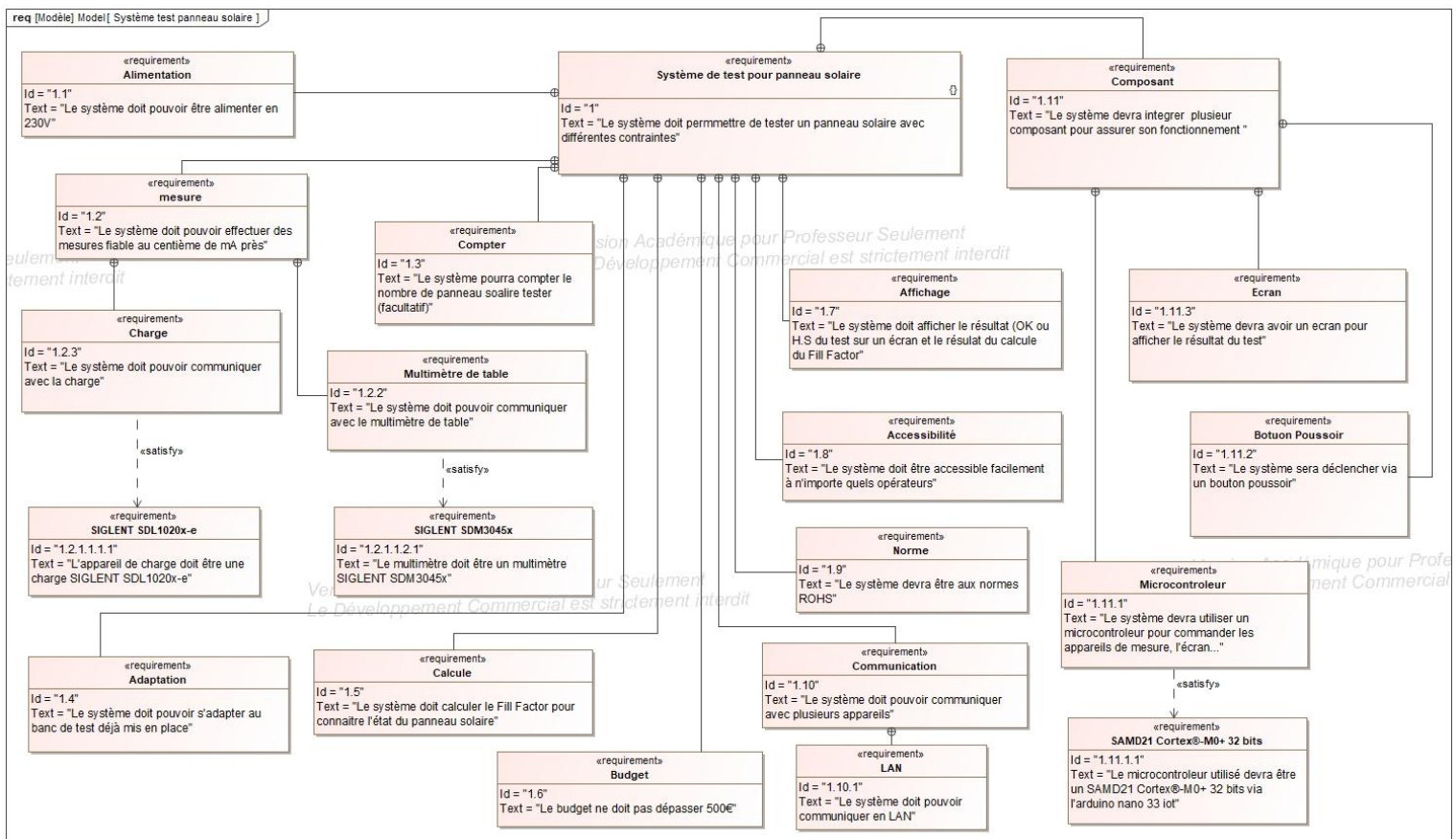


Le PCB va être alimenté en 24 Volt puis converti en 5 Volt pour le microcontrôleur. Le microcontrôleur va communiquer et alimenter l'écran via I2C et 3.3 Volt, avec le module Ethernet en SPI et alimentation 3.3V. Le microcontrôleur va aussi être connecté à un bouton en attendant qu'il soit pressé pour lancer le programme.

Cas d'utilisation



Exigences



Réalisation du Projet

Choix des composants

Le composants choisis pour répondre à la demande de communiquer avec le multimètre et la charge sont une Arduino Nano 33 IoT, pour envoyer les commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) nécessaires à la communication avec les appareils de mesure, et un module Ethernet Eth Wiz Click pour convertir la communication SPI de l'Arduino en protocole TCP/IP.

L'écran choisi est un écran OLED 128x64. Cet écran a été choisi pour sa facilité d'utilisation.

Le composant choisi pour effectuer la conversion est un LM51625 de la marque Texas - Instruments. Ce composant a été choisi au vu de son rendement de 90 % sans dissiper de chaleur.

Le composant LM51625 est un régulateur de tension DC-DC abaisseur (buck converter). Pour se faire il a besoin de divers composant comme une bobine, des résistances et des condensateurs. Pour connaître leur valeur et leur câblage, il suffit d'aller lire la datasheet du LM51625.

8.2 Typical Application

The LMR51635 only requires a few external components to convert from a wide voltage range supply to a fixed output voltage. Figure 8-1 shows a basic schematic.

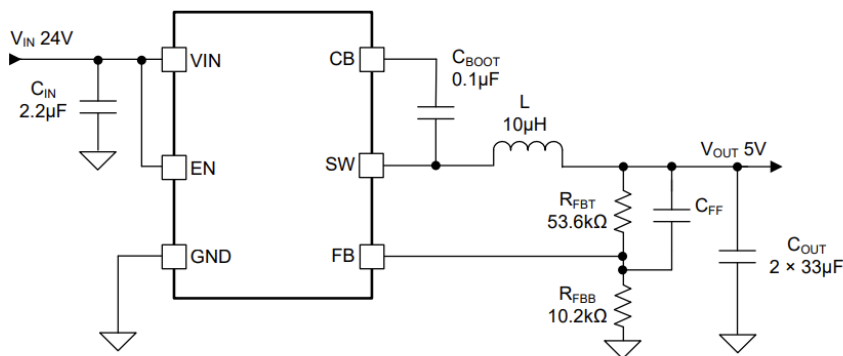


Figure 8-1. Application Circuit

The external components must fulfill the needs of the application and the stability criteria of the control loop of the device. Table 8-1 and Table 8-2 can be used to simplify the output filter component selection.

Table 8-1. Typical External Component Values for LMR51625, 2.5A Output Current

f_{sw} (kHz)	V_{OUT} (V)	L (µH)	$C_{OUT}^{(1)}$	R_{FBT} (kΩ)	R_{FBB} (kΩ)	C_{FF}
400	3.3	10	$2 \times 33\mu F / 10V$	31.6	10.2	Open
	5	15	$2 \times 22\mu F / 16V$	53.6	10.2	Open
	12	22	$22\mu F / 35V$	143	10.2	Open
1100	3.3	3.3	$33\mu F / 10V$	31.6	10.2	Open
	5	4.7	$22\mu F / 16V$	53.6	10.2	Open

Figure 2 Extrait de la datasheet du LM51625

J'ai choisi d'effectuer une conversion de 24 Volt en 5 Volt avec un courant de sortie de 2.5 Ampères et une fréquence de 1100 kHz. Le 5 Volt a été choisi pour alimenter l'Arduino nano 33 IOT qui ne peut être alimenté qu'en 5 Volt.

Les valeurs sont indiquées dans la datasheet mais je les ai vérifiées en effectuant les calculs :

Calcul Bobine

$$L_{min} = \frac{V_{in_max} - V_{out}}{I_{out} \times K_{ind}} \times \frac{V_{out}}{V_{in_max} \times f_{sw}}$$

$$\Delta i_L = \frac{V_{out} \times (V_{in_max} - V_{out})}{V_{in_max} \times L \times f_{sw}}$$

$$L_{min} = \frac{24 - 5}{2,5 \times 0,35} \times \frac{5}{24 \times 1\,100\,000}$$

$$\Delta i_L = \frac{5 \times (24 - 5)}{24 \times (4,7 \times 10^{-6}) \times (1,1 \times 10^6)}$$

$$L_{min} = 4,11 \mu H$$

$$\Delta i_L = 0,76 A$$

En effectuant les calculs je trouve une bobine avec une valeur minimum de 4.11μH cohérent avec les 4.7μH choisi et un courant de bobine de 0.76 A.

Calcul Résistance

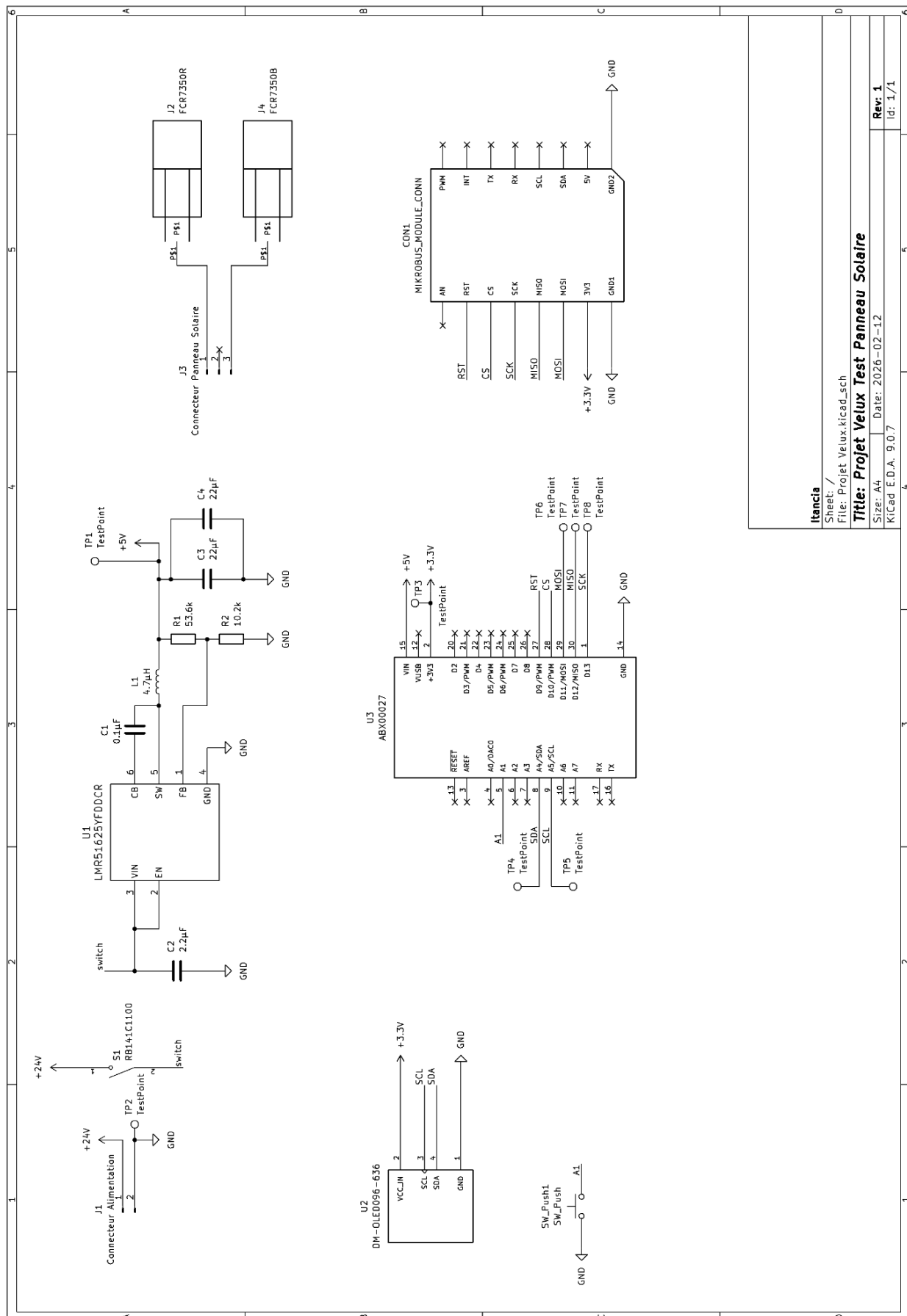
$$R_{FBT} = \frac{V_{out} - V_{ref}}{V_{ref}} \times R_{FBB}$$

$$R_{FBT} = \frac{5 - 0,8}{0,8} \times (10,2 \times 10^3)$$

$$R_{FBT} = 53,55 k\Omega$$

En effectuant les calculs pour la résistance je trouve une valeur RFTB de 53.55 kΩ ce qui est parfaitement cohérent avec la résistance de 53.6 kΩ choisi. La résistance RFBB de 10.2 kΩ est une valeur conseiller dans la datasheet pour une tension de sortie de 5V.

Schéma Structurel



Routage PCB

Le PCB a été réalisé sur quatre couches : la première couche sert à relier les composants CMS entre eux ; la deuxième couche est dédiée aux plans d'alimentation 3,3 V et 24 V ; la troisième couche est utilisée pour les signaux I2C et SPI ; enfin, la dernière couche est consacrée au plan d'alimentation.

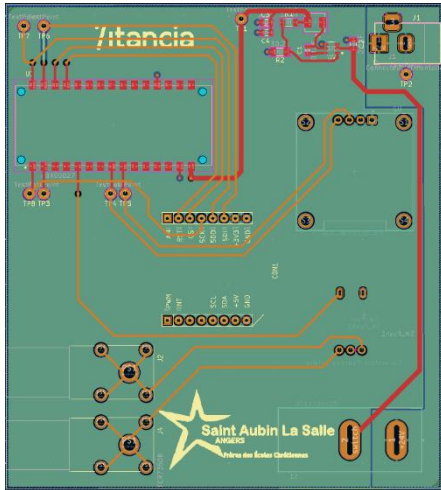


Figure 8 PCB router vu avec des 4 couches

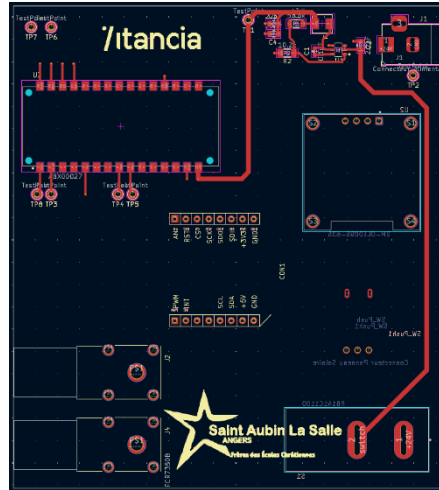


Figure 7 PCB router vu de la couche 1

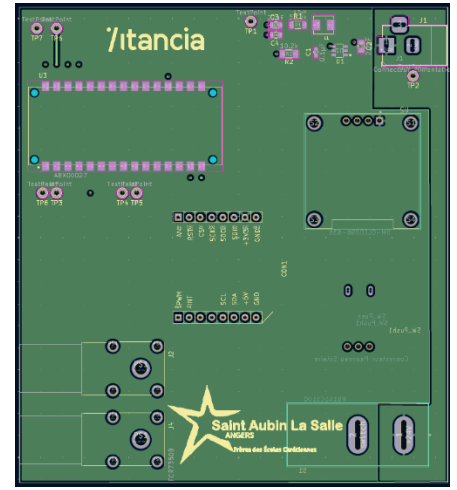


Figure 6 PCB router vu de la couche 2

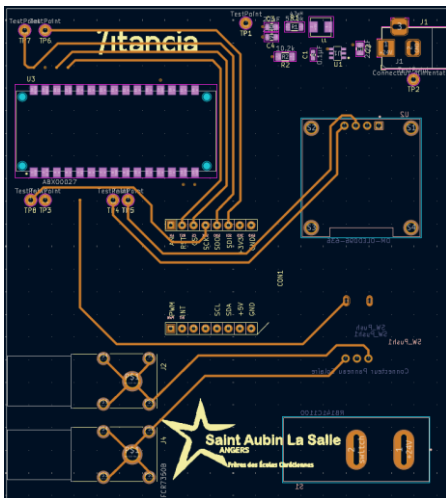


Figure 5 PCB router vu de la couche 3

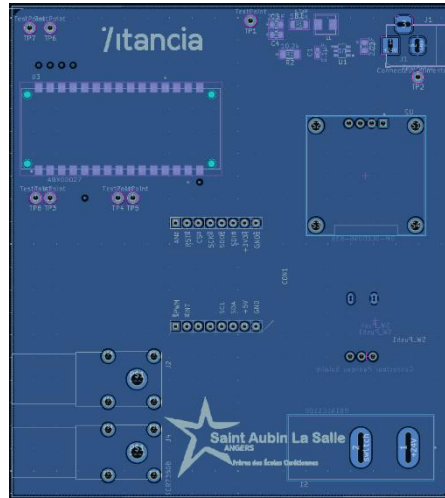


Figure 4 PCB router vu de la couche 4

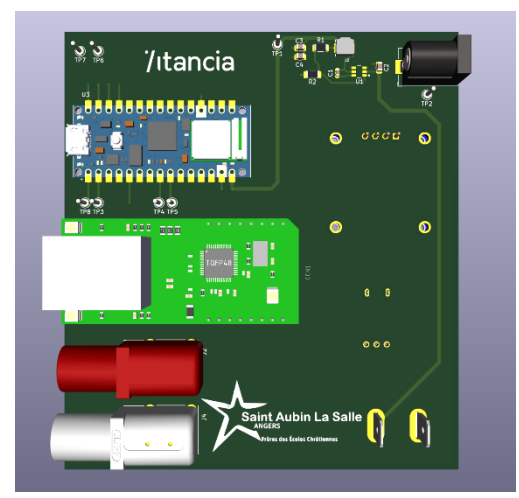


Figure 3 Vu 3D du PCB

Test unitaire

Les plans de test (voir annexe 1) ont été réalisés en entreprise et se sont tous déroulés avec succès. Ce qui a permis de mettre le système en place et de pouvoir communiquer avec la charge et le multimètre et d'afficher le résultat sur l'écran.

Problème rencontré

Cependant, malgré la réussite des tests, j'ai rencontré des problèmes au niveau de la conception du PCB.

Dans un premier temps, j'avais terminé le routage du PCB, mais celui-ci était trop grand. Il mesurait 10,5 cm de largeur, ce qui faisait passer son prix à 40 €. J'ai donc dû le réduire en dessous de 10 cm afin de ramener son coût de fabrication à 20 €.

Le deuxième problème concernait le module Ethernet Eth Wiz Click, que j'ai placé du mauvais côté du PCB lors du routage. L'empreinte du module Ethernet était du même côté que l'écran, alors qu'elle devait être du même côté que l'Arduino. Cela m'a obligé à le placer à l'envers sur le PCB (voir figure 7).

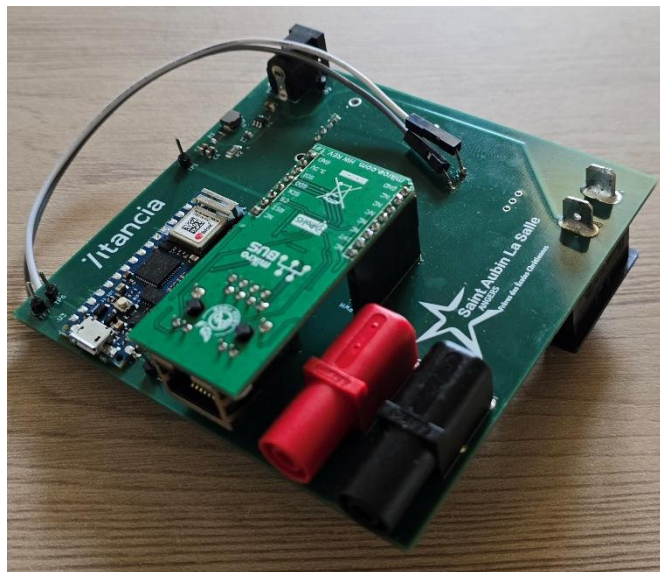


Figure 9 PCB final

Annexe 1 : Plan de test

Identification des points de test

Nom Point de test	Identification
TP1	5V
TP2	GND
TP3	3,3V
TP4	SDA
TP5	SCL
TP6	MOSI
TP7	MISO
TP8	SCK

Fiche de test GND

Identification du Test		GND		Référence du Module Testé:	PCB	
Objectif du test :		Le but du test est de vérifier le plan de masse				
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	06/03/2026	
Moyens mis en œuvre :		Logiciel :	X	Matériel :	Multimètre	Outils de développement : X
Prérequis/Préconditions		Le PCB ne doit pas être relié à l'alimentation. Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit lisible (droite)				
Num étape	Procédure du test :		Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad GND de l'arduino nano		➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad GND de l'Arduino	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que l'Arduino nano est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc l'Arduino est bien relié à la masse	O
2	➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur la pin GND de l'écran OLED		➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et la pin GND de l'écran	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que l'écran oled est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc l'écran est bien relié à la masse	O
3	➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Le module Ethernet contient deux pin GND veuillez tester les deux ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur la pin GND du module Ethernet Eth Wiz Click		➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et les deux pins GND du module Ethernet	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que le module Ethernet est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc le module Ethernet est bien relié à la masse	O

4	➤ Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit droite ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad du haut du condensateur C2	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad haut du condensateur C2	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que le condensateur C2 est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc le condensateur C2 est bien relié à la masse	O
5	➤ Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit droite ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad gauche du condensateur C3	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad gauche du condensateur C3	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que le condensateur C3 est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc le condensateur C3 est bien relié à la masse	O
6	➤ Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit droite ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad gauche du condensateur C4	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad gauche du condensateur C4	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que le condensateur C4 est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc le condensateur C4 est bien relié à la masse	O
7	➤ Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit droite ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad gauche de la résistance R2	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad gauche de la résistance R2	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que la résistance R2 est bien reliée à la masse	Le multimètre a émis un bip donc la résistance R2 est bien reliée à la masse	O
Résultats	☒ OK Anomalie ☐ mineure ☐ majeure ☐ bloquante ☐ NOK				Réf. anomalie :
Conclusion du test :	Le test du plan de masse est réussi				

Plan de test GND

Identification du Plan de Tests		GND	Référence du module testé	PCB
Objectif du test :		Le but du test est de vérifier le plan de masse		
Type de test :		Structurel		
Environnement du test		Le PCB n'est pas relié à l'alimentation.		
Ressources matérielles :		Multimètre	Ressources humaines	Opérateur de test
Conditions du test				
Critères d'Entrée			Critères de Sortie	
Le PCB n'est pas relié à l'alimentation et le multimètre est en mode continuité			Tout les composants sont bien relié à la masse	
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester GND Arduino	06/03/2026	MALINGE Louison	L'Arduino est relié au GND OK
2	Tester GND Ecran	06/03/2026	MALINGE Louison	L'écran est relié au GND OK
3	Tester GND module Ethernet	06/03/2026	MALINGE Louison	Le module Ethernet est relié au GND OK
4	Tester GND Condensateur C2	06/03/2026	MALINGE Louison	Le condensateur C2 est relié au GND OK
5	Tester GND Condensateur C3	06/03/2026	MALINGE Louison	Le condensateur C3 est relié au GND OK
6	Tester GND Condensateur C4	06/03/2026	MALINGE Louison	Le condensateur C4 est relié au GND OK
7	Tester GND Résistance R2	06/03/2026	MALINGE Louison	Résistance R2 est relié au GND OK

Procès-Verbal

PT associé		GND	Réf. testé	Plan de masse
Type du test :		Structurel		
Objectif du test :		Vérifier le plan de masse		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Tester GND Arduino	06/03/2026	Réussi	X
T2	Tester GND Ecran	06/03/2026	Réussi	X
T3	Tester GND module Ethernet	06/03/2026	Réussi	X
T4	Tester GND Condensateur C2	06/03/2026	Réussi	X
T5	Tester GND Condensateur C3	06/03/2026	Réussi	X
T6	Tester GND Condensateur C4	06/03/2026	Réussi	X
T7	Tester GND Résistance R2	06/03/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

Fiche de test 24V

Identification du Test		24V		Référence du Module Testé :	Alimentation du PCB		
Objectif du test :		Le but du test est de tester l'alimentation 24V					
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	06/03/2026		
Moyens mis en œuvre :		Logiciel :	X	Matériel :	Multimètre	Outils de développement :	X
Prérequis/Préconditions		Le oncteur d'alimentation es tbranché et alimenté en 24V					
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)		
1	➤ Brancher l'alimentation 24V ➤ Interrupteur ouvert ➤ Prendre le PCB sur sa face non sérigraphié ➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre la pin gauche et droite du connecteur d'alimentation	➤ 24V attendu sur les pin du connecteur d'alimentation	➤ Le connecteur d'alimentation reçoit bien du 24V	Les pin du connecteur d'alimentation reçoit du 24V en tension continue	O		
2	➤ Brancher l'alimentation 24V ➤ Interrupteur fermé ➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre le pad du bas du condensateur C2 et le TP2	➤ 24V attendu sur le pad du condensateur C2 donc sur la pin Vin du LM51625	➤ Le condensateur C2 reçoit bien du 24V	Le condensateur C2 reçoit du 24V en tension continue	O		
Résultats	☒ OK Anomalie ☐ mineure ☐ majeure ☐ bloquante ☐ NOK					Réf. anomalie :	
Conclusion du test :		Le test du 24V est parfaitement fonctionnel.					

Plan de test 24V

Identification du Plan de Tests	24V	Référence du module testé	Alimentation du PCB	
Objectif du test :	Le but du test est de vérifier l'arrivée du 24 V.			
Type de test :	Fonctionnel			
Environnement du test	Le PCB est alimenté en 24V avec l'interrupteur fermé			
Ressources matérielles :	Multimètre	Ressources humaines	Opérateur de test	
Conditions du test				
Critères d'Entrée		Critères de Sortie		
Le PCB est alimenté en 24V		LM51625 alimenté en 24V sur sa pin Vin		
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester alimentation 24V sortie du connecteur	06/03/2026	MALINGE Louison	Alimentation 24V OK
2	Tester alimentation 24V pin Vin du LM51625 via condensateur C2	06/03/2026	MALINGE Louison	Alimentation 24V OK

Procès-Verbal 24V

PT associé		24V	Réf. testé	Test tension 24V
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier l'alimentation en 24V		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test 24V sortie connecteur d'alimentation	06/03/2026	Réussi	X
T2	Test 24V entrée du LM51625 via condensateur C2	06/03/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

Fiche de test 5V

Identification du Test	5V		Référence du Module Testé:	Alimentation du PCB	
Objectif du test :	Le but du test est de tester la conversion 24V en 5V pour l'arduino nano				
Nom du testeur :	Louison MALINGE		Date :	06/03/2026	
Moyens mis en œuvre :	Logiciel :	X	Matériel :	Multimètre	Outils de développement : X
Prérequis/Préconditions	Le connecteur d'alimentation est branché à l'alimentation 24V et l'interrupteur est fermé				
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	> Mesurer en tension continue avec le multimètre entre le TP1 (5V) et le TP2 (GND)	> 5V attendu sur le point de test numéro 1 (TP1)	> Conversion du 24V en 5V > Arduino alimenté en 5V et fonctionnel	> Le LM51625 convertit parfaitement le 24V en 5V > L'Arduino est bien alimenté	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :	
Conclusion du test :	Le test de la conversion 24V en 5V est parfaitement fonctionnel.				

Plan de test 5V

Identification du Plan de Tests	5V	Référence du module testé	Alimentation du PCB	
Objectif du test :	Le but du test est de tester la conversion 24V en 5V pour l'arduino nano			
Type de test :	Fonctionnel			
Environnement du test	PCB alimenté / Interrupteur fermé			
Ressources matérielles :	Multimètre	Ressources humaines	Opérateur de test	
Conditions du test				
Critères d'Entrée		Critères de Sortie		
Le PCB est alimenté en 24V		l'arduino nano est alimenté en 5V		
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester conversion 24V en 5V (TP1/GND)	06/03/2026	MALINGE Louison	Conversion 24V en 5V OK

Procès-Verbal 5V

PT associé		5V	Réf. testé	Test tension 5V
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier la conversion 24V en 5V		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test 5V sur le TP1	06/03/2026	Réussi	Conversion parfaite en 5V
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

Fiche de test 3,3V

Identification du Test		3,3V		Référence du Module Testé:	Alimentation du PCB	
Objectif du test :		Le but du test est de tester le plan d'alimentation 3,3V via l'Arduino nano				
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	06/03/2026	
Moyens mis en œuvre :		Logiciel :	X	Matériel :	Multimètre	Outils de développement : X
Prérequis/Préconditions		Le connecteur d'alimentation branché avec l'alimentation 24V et l'interrupteur est fermé				
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu		Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre le TP3 (3,3V) et le TP2 (GND)	➤ 3,3V attendu sur le point de test numéro 3 (TP3)		➤ Conversion du 5V en 3,3V via l'Arduino ➤ Arduino convertit le 5V en 3,3V	➤ L'Arduino convertit le 5V en 3,3V pour le plan d'alimentation	O
2	➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre la pin VCC de l'écran et le TP2 (GND)	➤ 3,3V attendu sur la pin VCC de l'écran		➤ Écran alimenté en 3,3V	➤ L'écran est bien alimenté en 3,3V	O
3	➤ Mesurer en tension continue avec la pin VCC du module Ethernet	➤ 3,3V attendu sur la pin VCC du module Ethernet		➤ Module Ethernet alimenté en 3,3V	➤ Le module Ethernet est bien alimenté en 3,3V	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK				Réf. anomalie :	
Conclusion du test :		Le test du plan d'alimentations en 3,3V est réussi suite à la conversion 5V en 3,3V de l'Arduino				

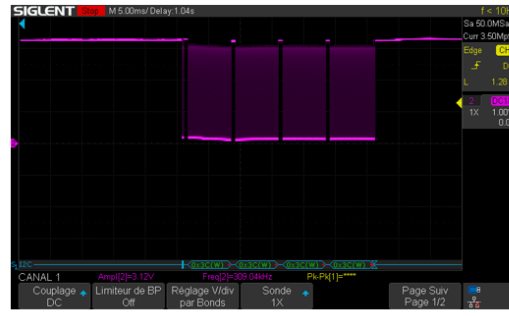
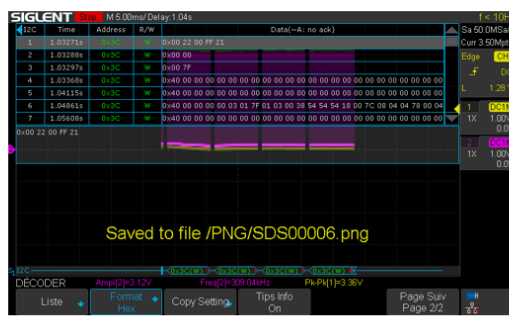
Plan de test 3,3V

Identification du Plan de Tests	3,3V	Référence du module testé	Alimentation du PCB	
Objectif du test :	Le but du test est de tester le plan d'alimentation 3,3V			
Type de test :	Fonctionnel			
Environnement du test	PCB alimenté / Interrupteur fermé			
Ressources matérielles :	Multimètre	Ressources humaines	Opérateur de test	
Conditions du test				
Critères d'Entrée		Critères de Sortie		
Le PCB est alimenté en 24V et l'interrupteur est fermé		L'écran et le module Ethernet sont bien alimenté en 3,3V		
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester conversion 3,3V	06/03/2026	MALINGE Louison	Conversion 5V en 3,3V OK
2	Test 3,3V sur l'écran	06/03/2026	MALINGE Louison	Tester l'alimentation de l'écran OK
3	Test 3,3V sur le module Ethernet	06/03/2026	MALINGE Louison	Tester l'alimentation du module ethernet OK

Procès-Verbal 3,3V

PT associé		3,3V	Réf. testé	Test tension 3,3V
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier la conversion 5V en 3,3V et le plan d'alimentation		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test 3,3V sur le TP3	06/03/2026	Réussi	Conversion parfaite en 3,3V
T2	Test 3,3V sur l'écran	06/03/2026	Réussi	Ecran alimenté en 3,3V
T3	Test 3,3V sur le module Ethernet	06/03/2026	Réussi	Module Ethernet alimenté en 3,3V
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

Fiche de test I2C

Identification du Test		I2C	Référence du Module Testé:	Communication I2C	
Objectif du test :		Le but du test est de tester la communication I2C pour l'écran OLED			
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	06/03/2026
Moyens mis en œuvre :		Logiciel : X	Matériel : Oscilloscope avec décodeur de trame I2C		Outils de développement : X
Prérequis/Préconditions		Le PCB est alimenté et l'Arduino est programmé pour une communication I2C avec l'écran			
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Connecter la première sonde de l'oscilloscope sur SDA (TP4) et relier la masse de la sonde au TP2	➤ Obtention de la trame SDA ressemblant à : 	➤ Trame SDA ressemblant à celle de l'exemple	➤ Obtention d'une trame SDA conforme à l'exemple	O
2	➤ Connecter la deuxième sonde de l'oscilloscope sur SCL (TP4) et relier la masse de la sonde au TP2	➤ Obtention de la fréquence SCL qui est de 300kHz 	➤ Trame SCL ressemblant à l'exemple avec une fréquence de 300kHz	➤ Obtention d'une trame SCL conforme à l'exemple avec une fréquence de 300 kHz	O
3	➤ Laisser les deux sondes connecté ➤ Mettre l'oscilloscope en mode "Decode" puis sélectionné "Protocole I2C" puis "7 Bits"	➤ Obtention de l'adresse de l'écran 0x3C 	➤ Obtention de l'adresse 0x3C conforme à l'exemple	➤ Obtention de l'adresse 0x3C conforme à l'exemple	O
4	➤ Visualisez l'écran	➤ L'écran est allumé et les texte "verifier branchement multimetre" et "Tentative de reconnexion" s'affiche en boucle.	➤ L'écran est allumé et le texte s'affiche	➤ L'écran est allumé et le texte s'affiche	O
Résultats		[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :
Conclusion du test :		Le test I2C est réussi			

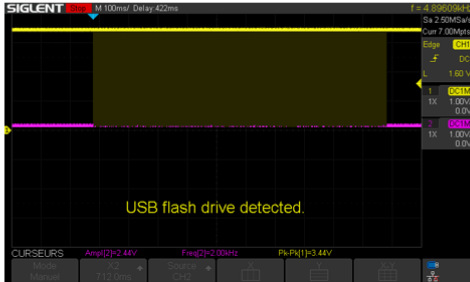
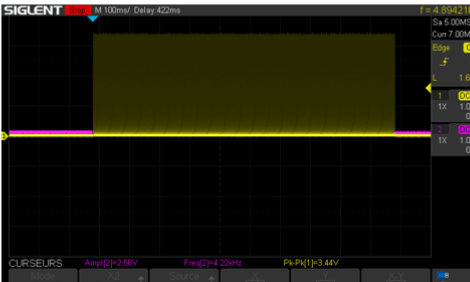
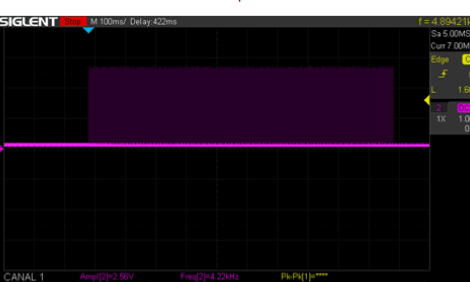
Plan de test I2C

Identification du Plan de Tests	I2C	Référence du module testé	Communication I2C	
Objectif du test :	Le but du test est de tester la communication I2C			
Type de test :	Fonctionnel			
Environnement du test	PCB alimenté / Interrupteur fermé			
Ressources matérielles :	Oscilloscope	Ressources humaines	Opérateur de test	
Conditions du test				
Critères d'Entrée		Critères de Sortie		
Connecteur d'alimentation branché		Trame I2C correct		
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester SDA sur TP4	06/03/2026	MALINGE Louison	SDA OK
2	Tester la fréquence de SCL sur TP5	06/03/2026	MALINGE Louison	SCL OK
3	Test de la lecture de l'adresse de l'écran	06/03/2026	MALINGE Louison	Adresse OK
4	Visualiser le texte afficher sur l'écran	06/03/2026	MALINGE Louison	écran OK

Plan de test I2C

PT associé		I2C	Réf. testé	Communication I2C
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier la communication I2C		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test SDA sut TP4	06/03/2026	Réussi	X
T2	Test SCL sut TP5	06/03/2026	Réussi	X
T3	Test de l'adresse de l'écran	06/03/2026	Réussi	X
T4	Test de l'affichage de l'écran	07/03/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

Fiche de test SPI

Identification du Test		SPI		Référence du Module Testé:	Communication SPI		
Objectif du test :		Le but du test est de tester la communication SPI pour le module Ethernet					
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	06/03/2026		
Moyens mis en œuvre :		Logiciel :	X	Matériel :	Oscilloscope	Outils de développement :	X
Prérequis/Préconditions		Le PCB est alimenté et l'Arduino est programmé pour une communication SPI avec le module Ethernet					
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu			Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Connecter la première sonde de l'oscilloscope sur MOSI (TP6) et relier la masse de la sonde au TP2	➤ Obtention de la trame MOSI 			➤ Trame SPI MOSI à l'exemple	➤ Obtention d'une trame SPI MOSI	O
2	➤ Connecter la première sonde de l'oscilloscope sur MISO (TP7) et relier la masse de la sonde au TP2	➤ Obtention de la trame MISO 			➤ Trame SPI MISO ressemblant à l'exemple	➤ Obtention d'une trame SPI MISO	O
3	➤ Connecter la première sonde de l'oscilloscope sur SCK (TP8) et relier la masse de la sonde au TP2	➤ Obtention de la trame SCK avec fréquence de 4kHz 			➤ Trame SPI SCK ressemblant à l'exemple	➤ Obtention d'une trame SPI SCK	O
Résultats		[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK					Réf. anomalie :
Conclusion du test :		Le test SPI est réussi					

Plan de test SPI

Identification du Plan de Tests	SPI	Référence du module testé	Communication SPI	
Objectif du test :	Le but du test est de tester la communication SPI			
Type de test :	Fonctionnel			
Environnement du test	PCB alimenté / Interrupteur fermé			
Ressources matérielles :	Oscilloscope	Ressources humaines	Opérateur de test	
Conditions du test				
Critères d'Entrée		Critères de Sortie		
Connecteur d'alimentation branché		Trame SPI correct		
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester MOSI sur TP6	06/03/2026	MALINGE Louison	MOSI OK
2	Tester MISO sur TP7	06/03/2026	MALINGE Louison	MISO OK
3	Tester SCK sur TP8	06/03/2026	MALINGE Louison	SCK OK

Procès-Verbal SPI

PT associé		SPI	Réf. testé	Communication SPI
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier communication SPI		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test MOSI sut TP6	06/03/2026	Réussi	X
T2	Test MISO sut TP7	06/03/2026	Réussi	X
T3	Test SCK sut TP8	06/03/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				